无监督学习在舆情分析中的应用与网络素养

技术赋能·法治护航·理性发声

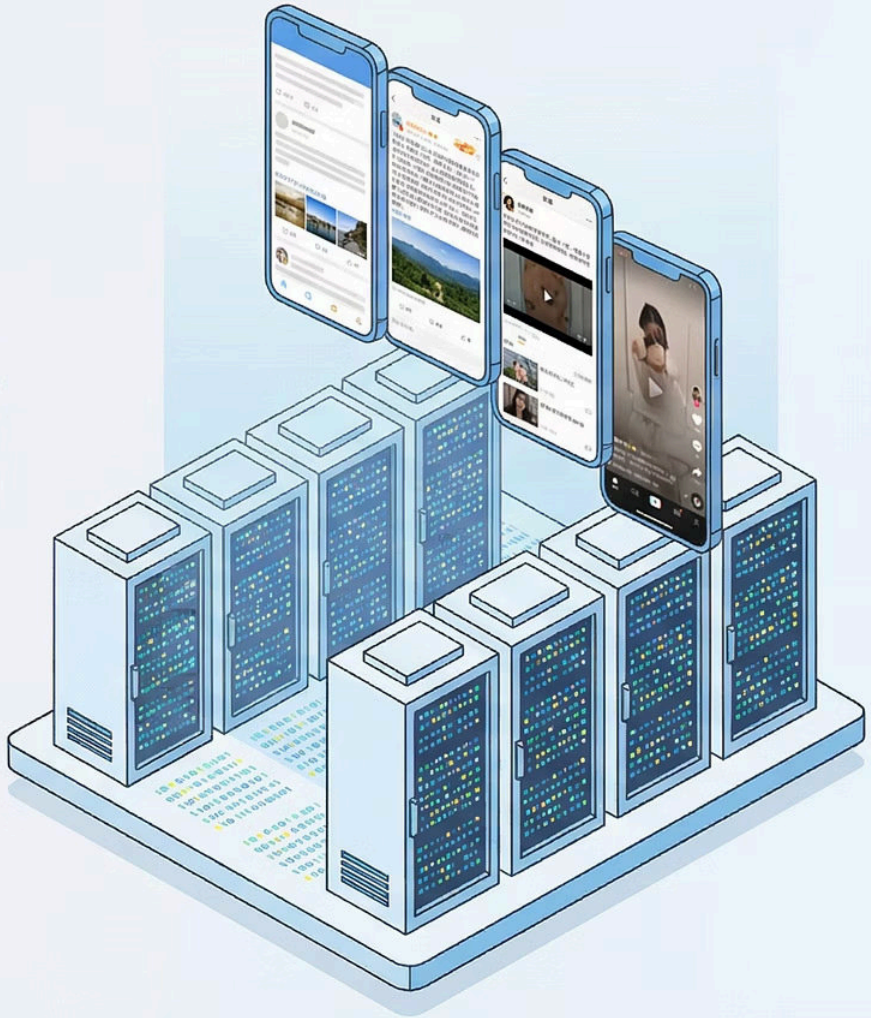


网络舆情的时代挑战

传统人工监测已无法应对指数级增长的网络数据

> 微博日发布量超过1亿条，抖音日活跃用户6亿人，如何从海量信息中识别关键舆情？

每日10亿条社交数据





智能舆情分析引擎

舆情传播的蝴蝶效应

> ‘一条不实信息24小时内可影响数百万用户，造成不可逆的社会后果’



2022年 '刘学州网暴案'：
网络暴力导致17岁少年自杀

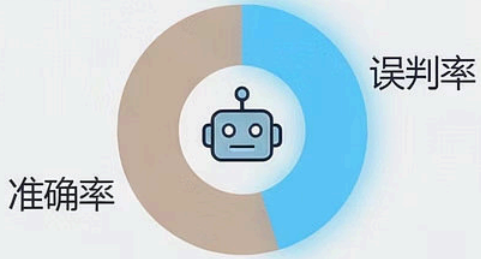


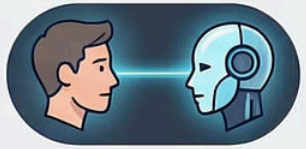
人工监测的局限性

人工审核员每天最多处理3000条信息，而AI系统每秒可分析**10万条**



情感判断的主观性导致45%的误判率





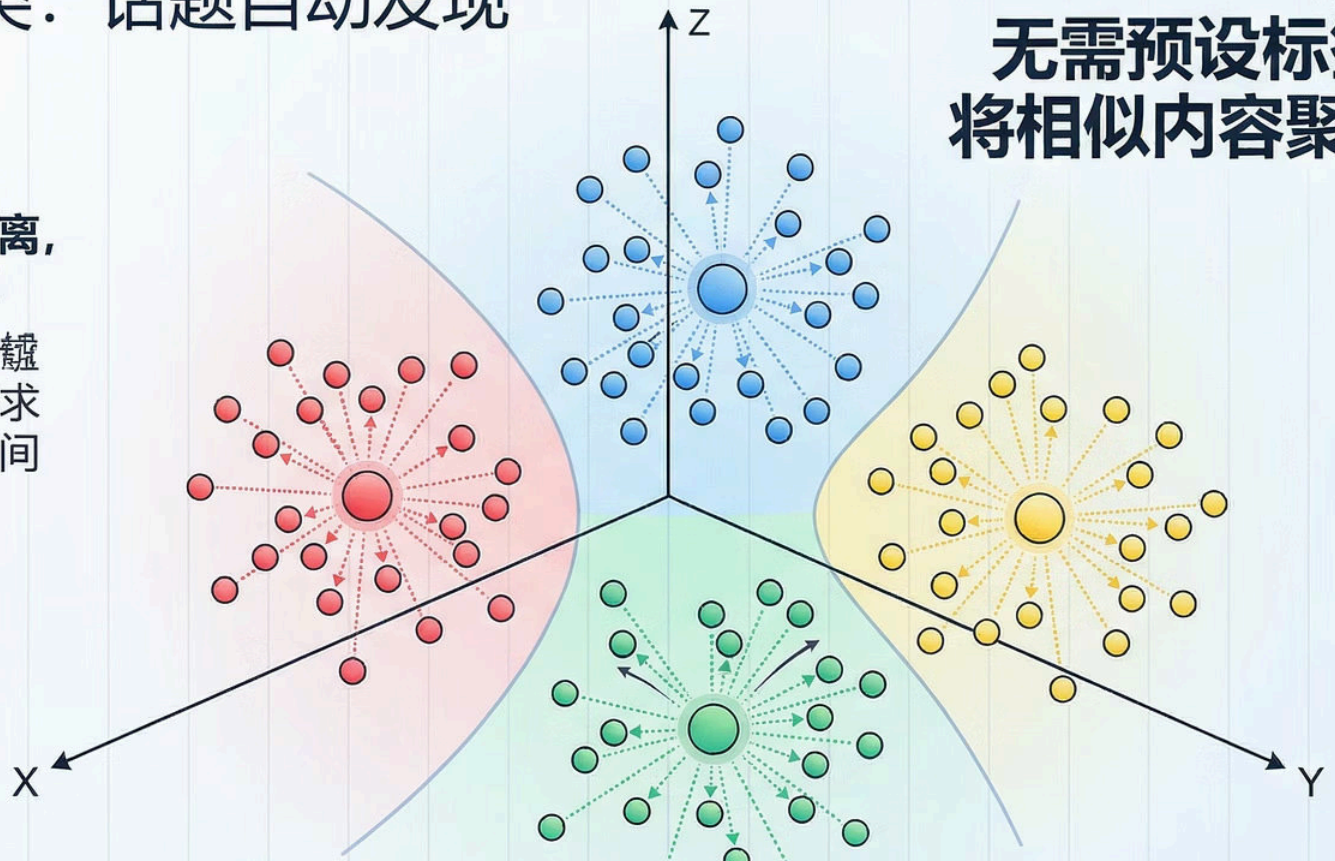
无监督学习的技术突破

K-means聚类：话题自动发现

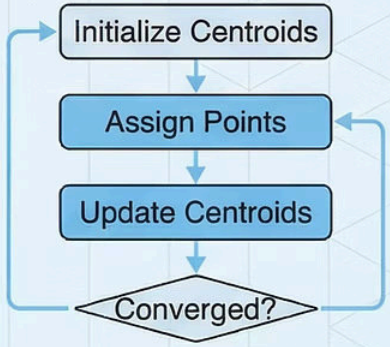
无需预设标签，算法自动将相似内容聚合成话题群组

通过计算文本向量距离，识别潜在的舆情热点

通过计算向量被会聚龘矩识，组合优化、要求知识舆情点和性能领间的雔籠。

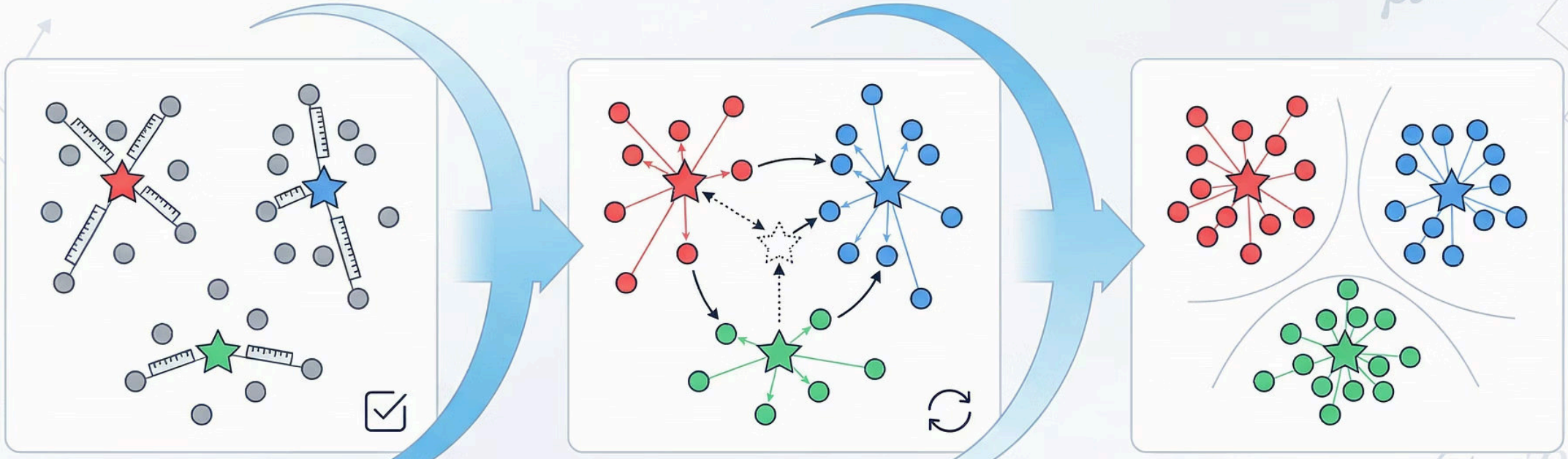


$$\delta = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{(x_i^2 - y_i)^2}$$



聚类算法的工作原理

选择K个初始中心点，计算每个数据点到中心的距离



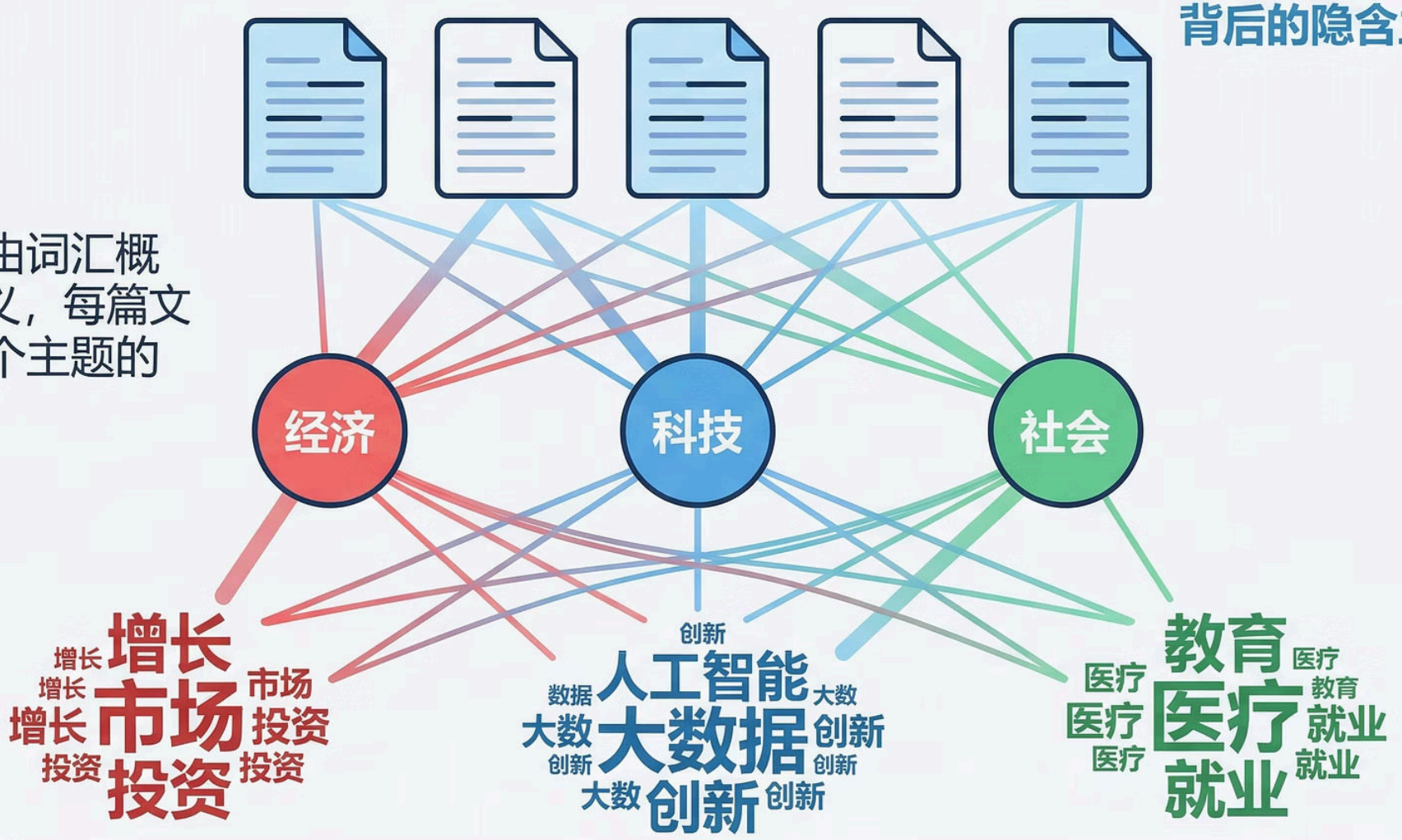
初始状态　　迭代过程　　收敛结果

迭代更新中心点位置，直到收敛形成稳定的话题集群

LDA主题模型：深层语义挖掘

> “Latent Dirichlet Allocation能够发现文档背后的隐含主题结构”

每个主题由词汇概率分布定义，每篇文档包含多个主题的混合



$\theta : \theta$

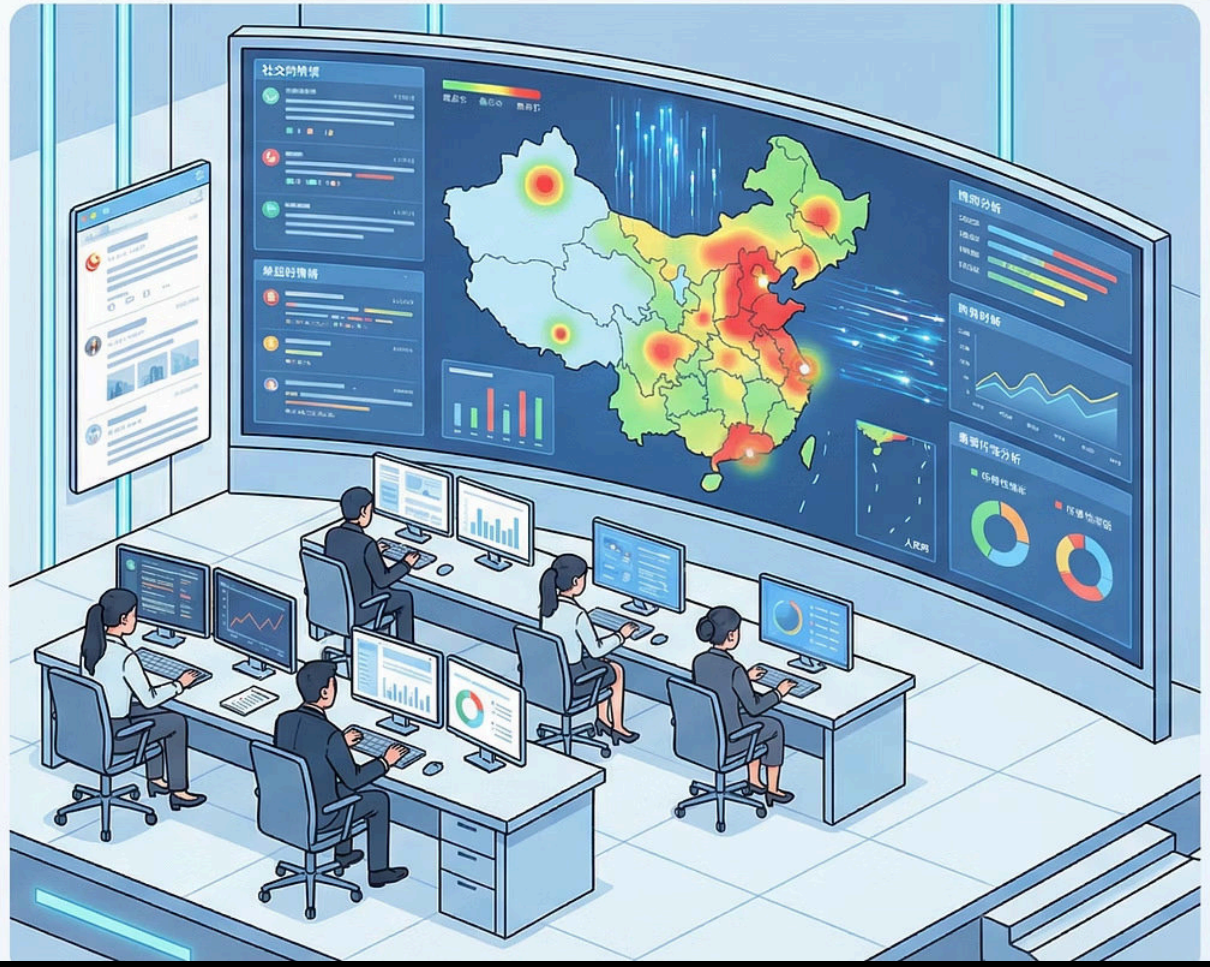
$\phi : \varphi$

国产舆情系统实战

人民网舆情监测平台

3亿+

人民网舆情数据中心日处理数据超过3亿条，覆盖全网主流平台



结合自然语言处理与机器学习，实现舆情风险的实时预警

公安部网络舆情系统

公安部舆情系统运用AI技术识别
涉恐、涉黄、谣言等违法信息



24小时不间断监测，重大舆情5分钟内完成初步研判

法治框架下的技术应用

《网络安全法》的技术要求

第四十七条：网络运营者应当加强对其用户发布信息的管理



第六十八条：发布违法信息的，由有关主管部门**责令改正，给予警告**

培养理性网络素养

掌握数据分析技术的同时，
必须坚守**法律底线**和**道德准则**



用技术抵制网络谣言，
营造**清朗网络空间**
是每个公民的责任